

Auteur: Eray Ayyildiz
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 21.1

Opgave: Bewijs dat als de veelterm $A(x)$ deelbaar is door $(x - a)^2$, dan de afgeleide veelterm $A'(x)$ deelbaar is door $(x - a)$

Gegeven: $A(x)$ is deelbaar door $(x - a)^2$

TB: $A'(x)$ is deelbaar door $(x - a)$

Bewijs:

$$A(x) = (x - a)^2 \cdot B(x)$$

$$\Leftrightarrow A'(x) = B'(x) \cdot (x - a)^2 + 2(x - a) \cdot B(x)$$

$$\Leftrightarrow A'(x) = (x - a) [B'(x) \cdot (x - a) + 2B(x)]$$

$$(\text{Stel } C(x) = B'(x) \cdot (x - a) + 2B(x))$$

$$\Leftrightarrow A'(x) = (x - a) \cdot C(x)$$

$$\Rightarrow A'(x) \text{ is deelbaar door } (x - a)$$

References